

범위 기술서와 WBS, WBS 사전

⑥ Scope Statement, WBS & WBS Dictionary

온담F&B 특강 워크북 · Day2

산출물 1/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
범위 기술서와 WBS, WBS 사전	[정식 명칭과 코드]	[v0.x / 기준선 상태]	[PM 실명]	[스폰서 실명]

범위 기술서 (Scope Statement)

1. 문서 정보와 기준선 상태

프로젝트명·코드, 문서 버전, 상위 문서(현장 vN), 기준선 상태(초안 / G1 승인 / 변경 n차), 작성자·검토자·승인자, 관련 문서(RTM 버전, FP 기준선 확인서 번호). 기준선 상태 칸에는 다음 승인 시점을 함께 적는다. 범위 기술서 버전과 FP 기준선 버전이 따로 놓면 변경 시 어느 문서를 고쳤는지 아무도 모른다.

항목	내용	항목	내용
프로젝트명 / 코드	[정식 명칭 / 코드]	상위 문서	[현장 vN, 일자]
버전 / 기준선 상태	[v0.x / 초안·G1 승인·변경 n차]	관련 문서	[RTM vN, FP 기준선 확인서 번호]
작성자 / 검토자 / 승인자	[실명 / 실명 / 실명]	승인 예정	[게이트, 날짜]

2. 포함 범위 — 산출물 단위

현장 §5의 포함 산출물을 산출물 단위로 다시 쓰되, 각 산출물에 “무엇이 포함되는가”를 3~6줄로 구체화한다. 각 줄이 WBS 레벨 3 작업패키지 하나 이상에 대응해야 한다. 현장 §13에서 “이연 가능”으로 표시된 것은 여기서도 “이연 가능(릴리스 Rn)”으로 표시. 현장 문장 복사(범위 기술서가 존재할 이유가 없다)도, SRS 570건 나열(RTM의 일)도 아니다 — 30~50줄이 적정.

산출물 ① [명칭] _____

산출물 ② [명칭] _____

산출물 ③ [명칭] _____

산출물 ④ [명칭] _____

산출물 ⑤ [명칭] _____

3. 제외 범위와 경계 조건

현장 §5 제외 항목을 담당과 함께 옮기고, 각 항목에 “P1이 그 항목과 맞닿는 지점에서 무엇까지는 한다”를 적는다. 경계 조건은 P1이 인도하는 것 / 상대가 인도하는 것 / 상대가 인도하지 않을 때의 폴백 세 칸. **폴백 칸이 비어 있는 경계 조건은 리스크 등록부에 위험으로 등록되어 있어야 한다.** 제외만 적고 경계에서 P1이 하는 일을 적지 않으면 “3PL 연동을 안 한다”와 “3PL 연동 명세를 쓴다”가 한 문서 안에서 충돌한다.

제외 항목	담당 (프로젝트·부서·실명)	P1이 여기까지는 함	P1이 이것은 안 함	폴백 (상대가 인도하지 않을 때) 또는 R-nn
[제외 항목 1]	[프로젝트·부서·실명]	[P1이 인도하는 것]	[상대가 인도하는 것]	[폴백 또는 R-nn]

4. 산출물 인수 기준 (Acceptance Criteria)

현장 §6 주요 산출물 각각에 “무엇을 확인하면 인수인가”를 참·거짓으로 판정 가능한 문장 2~4개로. 인수자·인수 시점은 현장에서 가져오고, 여기서 새로 붙이는 것은 **판정 기준과 판정 방법**이다. 숫자는 현장 §3 성공 기준·§4 상위 요구를 인용(가용성 99.5%, 15분, 12시간). “정상 동작 확인”, “사용자 만족”은 판정 불가. 소스·형상 인수 기준(클린 빌드 재현)을 빠뜨리지 말 것.

산출물	인수 기준 (참·거짓 판정 가능, 2~4개)	판정 방법 (시험 ID·검수·감리·문서)	인수자	인수 시점
[산출물 1]	① [] ② [] ③ []	[시험 ID / 검수 조서 / 감리 / 문서 확인]	[실명]	[게이트·날짜]
소스·형상 인수	① 클린 빌드 재현 []% ② [3자 컴포넌트·라이선스] ③ [절차서]			

5. 범위 관련 가정과 제약

현장 §9의 가정·제약 중 범위에 직접 영향을 주는 것만 골라 옮기고, 작성 중 새로 발견한 가정은 “[신규]”로 표시해 현장 v1.1 수정 요청으로 잇는다. 가정에는 확인 시점·확인 책임자, 제약에는 출처를 붙인다. 범위와 무관한 현장 가정까지 전부 복사하지 말 것.

가정 [내용] (확인: 책임자, 시점) — 출처 / [신규] 표시

제약 [내용] (출처) — 현장 제약 n

6. 범위 변경 규칙

범위 기준선을 바꾸는 절차와 트리거. Day1 거버넌스(변경협의체 → CCB → 계약 변경)를 인용하되 범위 특유의 트리거 — 월 요구사항 동결, FP 누적 변동 $\pm 3\%$, 릴리스 이연 — 를 명시. 허용범위의 단위(건 / FP / %)는 허용범위 격자(⑩ 항목 7)의 범위 축과 같아야 한다. “변경관리 계획 참조”로 끝내지 말 것.

허용범위 내 ($\pm$ 건, FP $\pm$ 점): 승인자 _____

초과 시: _____

동결 주기·접수 마감: _____

FP 누적 $\pm$ %: 기준선 재확인 — 서명자 _____

릴리스 이연: 승인 회의체 인용 문서 _____

Must 상한: _____

WBS (Work Breakdown Structure)

7. WBS 구조 규칙 (레벨·코드·분해 기준)

레벨의 의미(L1 프로젝트 / L2 산출물 / L3 작업패키지), 코드 체계(1.1.1), 분해 기준(산출물 지향, 100% 규칙, 작업패키지 크기 상하한), 프로젝트 관리 작업의 위치를 5~7줄로. **L2에 “프로젝트 관리” 노드를 반드시 둔다** — PMO·감리·통합시험·컷오버 관리가 갈 곳. 활동(“설계하기·개발하기·시험하기”)으로 분해하면 산출물 하나의 원가가 세 노드에 흩어지고 인수 기준을 붙일 곳이 없다.

L1 = [프로젝트] / L2 = [산출물 + 프로젝트 관리] / L3 = [작업패키지, 크기 기준: 스프린트 ~ 회 또는 원가 억]

코드: [1.n.m] / 분해 기준: 산출물 지향(명사), 100% 규칙, 상호 배타

인프라·공통 기반의 위치: _____

통합시험·감리·컷오버·이관·종료의 위치: _____

발주 / 수행 / 공동 담당 구분 기준: _____

레벨 1·2 트리 (L2 노드에 FP / 원가(억)를 적고 합계가 계획 원가와 같은지 확인)



8. WBS 트리 — 레벨 2·3 목록

코드, 작업패키지명(명사 — “~규격서”, “~모듈”, “~패키지”), 대표 산출물, 담당(발주/수행/공동, 실명·팀), 릴리스·스프린트 위치, 인수자. 원가는 L2까지만(항목 9), L3 원가는 WBS 사전에. 담당 칸의 발주/수행 구분은 고정
가 계약에서 FP 밖의 패키지(조달·단말·정보 판정·협상 지원)를 드러낸다. 작업패키지가 100개를 넘으면 관리 불가, 10개 이하면 원가를 붙일 수 없다. 컷오버·안정화·이관·종료가 없는 WBS는 끝나지 않는다.

L1	L2	L3	코드	작업패키지 (명사)	대표 산출물	담당 (발주/수행/공동, 실명·팀)	릴리스·스프린트	인수자
●			1	[프로젝트]				
	●		1.1	[L2 산출물 ①]				
		●	1.1.1	[작업패키지 — 인도물 이름]	[인도물 목록]	[발주/수행/공동 — 실명·팀]	[Rn Sn-Sn]	[실명]
		●	1.1.2					
		●	1.1.3					
		●	1.1.4					
		●	1.1.5					
	●		1.2	[L2 산출물 ②]				
		●	1.2.1					
		●	1.2.2					
		●	1.2.3					
		●	1.2.4					
	●		1.3	[L2 산출물 ③]				
		●	1.3.1					
		●	1.3.2					
		●	1.3.3					

L1	L2	L3	코드	작업패키지 (명사)	대표 산출물	담당 (발주/수행/공동, 실명·팀)	릴리스·스프린트	인수자
		●	1.3.4					
	●		1.4	[L2 산출물 ④]				
		●	1.4.1					
		●	1.4.2					
		●	1.4.3					
	●		1.5	[L2 산출물 ⑤]				
		●	1.5.1					
		●	1.5.2					
		●	1.5.3					
		●	1.5.4					
		●	1.5.5					
	●		1.6	[프로젝트 관리·통합 검증]				
		●	1.6.1	[기획·기준선]				
		●	1.6.2	[PMO·형상·품질]				
		●	1.6.3	[통합시험·UAT]				
		●	1.6.4	[컷오버·안정화]				
		●	1.6.5	[이관·종료]				
		●		(필요 시 행 추가 — 별지)				

9. L2 원가·FP 배분

행 = L2, 열 = 원가 항목, 합계 행·열. SI는 FP 배분 × 단가, 나머지는 항목의 성격으로 배분한다. **합계가 원가 기준선(㉔)의 계획 원가와 정확히 같아야 한다** — 다르면 WBS 또는 원가 기준선 중 하나가 100% 규칙을 어긴 것이다. SI만 배분하고 라이선스·인프라·PMO를 “공통”으로 남기면 L2 합이 기준선과 맞지 않는다.

L2	FP	SI (FP × 단가)	상용SW	인프라	단말	데이터 전환	시험·감리	PMO	합계 (억)
1.1 []									
1.2									
1.3									
1.4									
1.5									
1.6 [프로젝트 관리]	—	—							
합계	[= 총 FP]								[= 계획 원가]

WBS 사전 (작업패키지 카드)

10. WBS 사전 — 작업패키지 카드

작업패키지마다 한 장. 코드·명칭 / 산출물(인도물 목록) / 인수 기준과 판정 방법 / 담당·인수자 / 선행·후행·외부 의존(상대 실명·기한) / 추정(값과 근거)를 같이: “FP 420 × 55만 원 = 2.31억, 근거: FP 산정서 v0.9 §3.3” / 관련 요구(RTM ID)·리스크(R-ID) / 가정. PRINCE2의 Product Description과 같은 항목. 43장을 다 쓰려다 아무것도 쓰지 않는다 — **외부 의존이 있는 것, 임계경로에 있는 것, 발주사 담당인 것부터.**

카드 1 — 코드

항목	내용
코드 / 명칭	[1.n.m] / [명칭 — 명사]
산출물 (인도물)	① [] ② [] ③ []
인수 기준 / 판정 방법	(1) [판정 가능 문장] (2) [] / [시험 ID·검수·감리·문서 확인]
담당 / 인수자	[실명·팀] / [실명]
선행 / 후행 / 외부 의존	[코드] / [코드] / [상대 실명, 기한, 미이행 시 조치]
추정 (값 + 근거)	FP [] × 단가 = []억 / 공수 [] 인월 / 기간 []영업일 (Sn-Sn) / 근거 []
관련 요구 / 리스크	[StRS-nnn, HR-nn] / [R-nn (소유자)]
가정	[가정] (확인: 실명, 시점) — 틀리면 [영향]

카드 2 — 코드

항목	내용
코드 / 명칭	[1.n.m] / [명칭 — 명사]
산출물 (인도물)	① [] ② [] ③ []
인수 기준 / 판정 방법	(1) [판정 가능 문장] (2) [] / [시험 ID·검수·감리·문서 확인]
담당 / 인수자	[실명·팀] / [실명]
선행 / 후행 / 외부 의존	[코드] / [코드] / [상대 실명, 기한, 미이행 시 조치]
추정 (값 + 근거)	FP [] × 단가 = []억 / 공수 [] 인월 / 기간 []영업일 (Sn-Sn) / 근거 []
관련 요구 / 리스크	[StRS-nnn, HR-nn] / [R-nn (소유자)]
가정	[가정] (확인: 실명, 시점) — 틀리면 [영향]

카드 3 — 코드

항목	내용
코드 / 명칭	[1.n.m] / [명칭 — 명사]
산출물 (인도물)	① [] ② [] ③ []
인수 기준 / 판정 방법	(1) [판정 가능 문장] (2) [] / [시험 ID·검수·감리·문서 확인]
담당 / 인수자	[실명·팀] / [실명]
선행 / 후행 / 외부 의존	[코드] / [코드] / [상대 실명, 기한, 미이행 시 조치]
추정 (값 + 근거)	FP [] × 단가 = []억 / 공수 [] 인월 / 기간 []영업일 (Sn-Sn) / 근거 []
관련 요구 / 리스크	[StRS-nnn, HR-nn] / [R-nn (소유자)]
가정	[가정] (확인: 실명, 시점) — 틀리면 [영향]

요구사항 추적표 골격

⑦ Requirements Traceability Matrix (Skeleton)

온담F&B 특강 워크북 · Day2

산출물 2/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
요구사항 추적표 골격	[정식 명칭과 코드]	[RTM v0.x / 베이스라인]	[PMO 요구사항 담당 실명]	[Senior User 실명 — RACI 5행 A]

1. 문서 정보와 계층 규칙

RTM 버전, 기준 요구사항 베이스라인(동결 회차), 계층 정의(HR → StRS → SyRS → SRS)와 총별 건수, ID 규칙, 상위 문서(현장 §4, 범위 기술서). 건수 계산(총 합 = 전체)을 여기 적어 매 동결마다 갱신한다. 총을 섞으면 — StRS(“한 화면에서 발주할 수 있다”)와 SRS(“수량 입력은 정수만”)가 같은 총에 있으면 — 커버리지 100%가 무의미하다.

항목	내용	항목	내용
RTM 버전 / 베이스라인	[v0.x / 요구사항 베이스라인 vN, 동결 회차 FZ-nn, 일자]	계층·건수	[HR / StRS / SyRS / SRS = 합계]
ID 규칙	[HR-nn, StRS-nnn, SyRS-nnn, SRS-nnn, TC-]	상위 문서	[현장 §4, 범위 기술서 vN]
작성 / 승인	[PMO 담당 / Senior User 실명]	감리 기준	[게이트별 연결률 목표]

분류 규칙 (MoSCoW) Must = 규제·가용성·현장 고정 항목·편익 직접 기여 / Should = 편익 간접 기여, 이연 시 편익 지연 / Could = 편의 기능 / Won't(이번 릴리스) = 현장 제외 범위 또는 타 프로젝트 소관. **Must 상한은 릴리스별 FP 기준**으로 정한다 — 전부 Must면 우선순위가 없는 것이고 현장 §13의 조정 변수(범위)가 작동하지 않는다. 우선순위는 Senior User가 정하고 PM은 규칙을 지킨다.

Must = _____

Should = _____

Could = _____

Won't = _____

Must 상한 % (FP 기준) — 초과 시 조정자: _____

2. 상위 요구 노드 (HR)

현장 §4 상위 요구를 ID·문장(현장 그대로)·요구 제공자·유형(기능/비기능/규제)·연결 편익(B-ID)으로, StRS는 반드시 HR 하나에 매달린다. HR을 새로 쓰거나(현장과 다른 문장), HR에 매달리지 않는 StRS를 “기타”로 받지 말 것 — 기타는 범위 밖이거나 현장 수정 요청이다. 연결 편익 열이 우선순위 판정의 근거다.

HR	요구 문장 (현장 §4 그대로)	요구 제공자 (S-ID 실명)	유형	연결 편익·제약
HR-01	[현장 §4 문장]	[S-nn 실명]	[기능/비기능/규제]	[B-nn / 제약 n]
HR-02				
HR-03				
HR-04				
HR-05				
HR-06				
HR-07				
HR-08				

3~9. 추적 행 — StRS ID · 요구 문장 · 제공자 · 우선순위 · 하위 추적 · 설계 · 시험 · 검수 · 상태

한 행 = StRS 한 건. 문장은 “~할 수 있다 / ~이어야 한다”의 판정 가능한 문장(해결책 “Kafka로 구현한다”는 요구가 아니다). 제공자는 부서가 아니라 사람(S-ID) — “현업”이라고 적힌 행이 동결 직전에 들어온 요구의 대부분이다. 하위 추적은 “SyRS n / SRS n (SRS-nnn~nnn)”, 건수 0이면 아직 설계되지 않은 요구. 시험 열에 비기능 요구도 시험 ID를 적는다(“검토”는 시험이 아니다). 검수 열은 “인수 기준 n / Gn / 실명” — **비어 있으면 G3에서 커버리지 100%를 선언할 수 없고, 인수자가 PM이면 그 요구는 아직 주인을 찾지 못한 것이다.** 기각도 이력이다 — 지우지 않는다.

StRS	요구 문장	HR	제공자 (S-ID)	접수 경로·일자	MoSCoW	릴리스	SyRS / SRS (대표 ID)	설계 산출물	WBS	시험 케이스	검수 / 게이트 / 인수 자	상태 (FZ)	변경 이력
StRS-[]	[판정 가능한 한 문장]	HR-[]	[S-nn 실명]	[경로, 일자]	[M/S/C/W]	[R1~R5]	[n / n (ID~ID)]	[문서 \$]	[1.n.m]	[TC-]	[기준 n / Gn / 실명]	[상태 (FZ-nn)]	[CR-nn 일자 내용 ΔFP 승인자]

StRS	요구 문장	HR	제공자 (S-ID)	접수 경로·일 자	MoSCoW	릴리스	SyRS / SRS (대표 ID)	설계 산출물	WBS	시험 케이스	검수 / 게이트 / 인수 자	상태 (FZ)	변경 이력

(계속되면 별지 — 같은 열 순서로)

10. 커버리지 집계

총별 건수, 상위 연결률(StRS 중 HR에 매달린 비율), 하위 분해율(SyRS·SRS 1건 이상), 시험 연결률, 검수 연결률, MoSCoW 비율. 동결마다 갱신. 감리 G2 “설계·시험 연결 100%”, G3 “검수 연결 100%”가 목표. 집계를 감리 직전에 처음 하지 말 것. **Must 비율은 건수가 아니라 FP 가중**으로 본다.

총	건수	상위 연결률	하위 분해율	시험 연결률	검수 연결률	MoSCoW (건수)	Must % (FP 가중)
샘플 StRS		[]%	[]%	[]%	[]%	M / S / C / W	[]%
전체 StRS							
SyRS			—		—	—	—
SRS			—		—	—	—

일정 기준선

⑧ Schedule Baseline

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
일정 기준선	[정식 명칭과 코드]	[v0.x / 승인 게이트]	[PM 실명]	[프로그램 이사회 — RACI 14행 A]

1. 문서 정보와 달력 규칙

기준선 버전, 승인 게이트, 달력(영업일 정의, 주말·공휴일 처리), 기간 단위, 작업일 번호의 기준일(0 = 착수일), 상위 문서. 스프린트 캘린더는 달력 일(14일)이고 네트워크는 영업일(10일)이므로 환산 규칙을 적는다. 달력 없이 “일”이라고 적으면 허용범위 +15영업일과 스프린트 2주를 섞게 된다.

항목	내용	항목	내용
버전 / 승인	[v0.x / 게이트, 날짜, 승인 주체]	상위 문서	[현장 \$7-\$9, WBS vN]
달력	[영업일 정의, 공휴일 n일 제외 여부]	작업일 번호	[0 = 착수일; EF·LF 정의]
스프린트	[n달력일 = n영업일, S1 시작, Sn 종료]	기간 단위	[영업일 / 달력일]

2. 마일스톤 표

한정 \$7 마일stones을 옮기고, 각 마일stones에 일정에서의 역할 - 제약 유형(FNLT 이 날 전 완료 / SNET 이 날 이후 시작 / MFO 반드시 이 날)과 그것이 걸리는 활동 ID - 를 붙인다. 통과 조건은 “네트워크상 무엇이 끝나야 하는지”로 다시 쓴다. 마일stones을 네트워크에 연결하지 않으면 “지나가는 날짜”가 되고, 외부 고정 날짜를 내부 계획 날짜처럼 옮길 수 있다고 가정하게 된다. 외부 고정 날짜(협상 기한 등)는 제약이 아니라 리스크 트리거로 적는다.

[illegible]

3. 제약 일자 목록

네트워크에 걸린 모든 제약(FNLT·SNET·MFO)을 한 표로, 제약은 논리가 아니라 강제이므로 출처와 어길 때의 결과를 적는다. 내부 목표 날짜를 제약으로 걸어 여유를 인위적으로 없애지 말고, 반대로 규제 기한을 제약 없이 두어 네트워크가 규제 기한을 넘기는 일정을 태연히 계산하게 두지도 말 것. 출처를 적으면 “제약인 척하는 희망 날짜”가 걸러진다.

활동	제약 유형	날짜	출처	어기면
[A..]	[FNLT/SNET/MFO]	[YYYY-MM-DD]	[게이트·규제·계약·타 프로젝트]	[결과 — 어느 버퍼가 소진되고 누가 결정하는가]

4. 요약 활동 네트워크

요약 활동 15~20개의 ID·명칭·기간·선행(의존 유형과 래그)·WBS 코드·담당. 활동은 WBS 작업패키지에서 나오며 하나의 활동이 여러 패키지를 묶을 수 있다. 의존 유형은 FS(기본)·SS·FF만 — SF는 쓰지 않는다. 래그는 양수만(리드 금지). 활동명에 스프린트 범위를 붙여 캘린더 층과 연결한다. 외부 의존은 제약으로, 내부 의존은 논리로. **선행도 후행도 없는 활동은 아무것도 밀지 않고 아무것에도 밀리지 않으므로 계산에서 빠진다.** 래그로 기간을 숨기지 말 것(“+30일”의 30일은 무엇인가).

ID	활동 (스프린트 범위)	기간 (영업일)	선행 (유형+래그)	WBS	담당
A01	[활동명 Sn-Sn]		— (시작)	[1.n.m, ...]	[발주/수행/실명]
A02			[A01 FS / SS+n / FF]		
A03					
A04					
A05					
A06					
A07					
A08					
A09					
A10					
A11					
A12					
A13					
A14					
A15					
A16					
MG	[게이트 마일스톤]	0			
A17					
A18					
A19					
A20	[종료 활동]				

의존 합계 개 = FS / SS / FF . 리드 , 래그 개 — 각 래그의 의미: _____

5. CPM 계산표 (전진·후진)

전진: $ES = \max(\text{선행 EF} + \text{래그})$, $EF = ES + \text{기간}$. 후진: $LF = \min(\text{후행 LS} - \text{래그}, \text{제약 날짜})$, $LS = LF - \text{기간}$. 총 여유 $TF = LS - ES$, 자유 여유 $FF = \min(\text{후행 ES}) - EF$. 작업일 번호로 계산하고 날짜를 병기한다($EF \cdot LF$ 는 완료 다음 작업일). **후진 계산의 출발점은 종료 제약이지만, 중간 제약(FNLT)이 걸린 활동은 LF를 제약 날짜로 눌러 준다** — 그렇지 않으면 규제 검증의 여유가 200일로 나온다(거짓). 제약 때문에 생기는 음수 여유를 놓치지 말 것. 손으로 3개 활동만 계산한다.

ID	기간	선행 (유형+래그)	ES	EF	LS	LF	TF	FF	시작일	완료일	비고 (임계 / 제약에 의한 0 / 근접)
A01		—	0						[착수일]		
A02											
A03											
A04											
A05											
A06											
A07											
A08											
A09											
A10											
A11											
A12											
A13											
A14											
A15											
A16											
MG	0									—	
A17											
A18											
A19											
A20							[= 0?]			[= 종료 제약?]	

검산 (3개 활동): $ES = \max(\text{선행 EF} + \text{래그})$: _____ $LF = \min(\text{후행 LS} - \text{래그}, \text{제약})$: _____ FF : _____

6. 임계경로·근접 임계·버퍼

임계경로를 활동 ID 사슬로 적고 길이를 적는다. 근접 임계경로($TF \leq 5$)를 따로 적는다. 버퍼(합류 버퍼, 규제 버퍼, 게이트→창 간격)는 활동이 아니라 별도 행으로 — 버퍼를 활동 기간에 섞으면 총 기간이 늘어나고 버퍼는 보이지 않는다. **임계경로가 하나라고 가정하지 말 것** — 두 경로가 게이트에서 만나 둘 다 여유 0일 수 있다. 논리가 만든 0(후행을 당기면 풀린다)과 제약이 만든 0(풀리지 않는다)을 구분한다.

임계경로 (TF 0): _____

길이 영업일 + 창 대기 = = 종료 제약? 종료 앞 여유 일

제약이 만든 두 번째 임계 사슬: _____

근접 임계 ($TF \leq$): _____

버퍼	위치	크기	소유자	비고 (소진 시 무엇이 일어나는가)
[합류 버퍼]	[게이트 → 날짜]	[n영업일]	[프로그램/프로젝트 — 실명]	[소진 시 다음 창·결정권자]
[규제 버퍼]				
[게이트 → 창 간격]				

7. 스프린트 × 게이트 캘린더 (릴리스 계획)

36개 스프린트의 날짜·유형(설계/구현/통합/시험)·릴리스(R0~R5)·동결일과 접수 마감일·게이트 및 마일스톤·네트워크 활동 ID. 릴리스는 게이트에 대응시킨다. 동결일은 매월 마지막 수요일, 접수 마감은 그 2주 전 수요일 (R-07 대응). **스프린트 경계와 활동 경계가 맞는지 확인한다** — 통합시험 시작일을 마일스톤 층·네트워크 층·스프린트 층에서 각각 찾아 비교하라. 릴리스가 게이트와 무관하면 게이트에서 “무엇이 인도되었는가”를 말할 수 없다.

S#	기간	유형	릴리스	동결 (접수 마감)	게이트·마일스톤	활동 ID
S1	[MM-DD ~ MM-DD]	[설계]	[R0 ...]	[FZ-nn 날짜 (마감 날짜)]	[G0, ...]	[A01]
S2						
S3						
S4						
S5						
S6						
S7						
S8						
S9						
S10						
S11						
S12						
S13						
S14						
S15						
S16						
S17						
S18						
S19						
S20						
S21						
S22						
S23						
S24						

S#	기간	유형	릴리스	동결 (접수 마감)	게이트·마일스톤	활동 ID
S25						
S26						
S27						
S28						
S29						
S30						
S31						
S32						
S33						
S34						
S35						
S36						
—					[종료 게이트]	

8. 여유(float) 소유권 문안

총 여유를 누가 쓸 수 있는가에 대한 계약적·거버넌스적 문장 한 줄과 예외(프로그램 소유 버퍼) 목록. SCL Delay and Disruption Protocol 2판 핵심 원칙 8의 표준 문안: “여유는 어느 쪽의 소유도 아니며 먼저 쓰는 쪽이 쓴다. 발주사 귀책 지연이 총 여유 안에서 흡수되어 완료일이 밀리지 않으면 공기 연장은 없다.” 계약서에 다른 규정이 있으면 그것이 우선. 문안이 없으면 양쪽 모두 여유를 자기 것으로 안다.

문안 (한 문장): _____

예외: [버퍼명 — 소유자] _____

계약서 근거 조항: _____

9. 일정 건전성 자가 점검 (DCMA 14-Point 중 기준선 적용 항목)

논리 누락·리드·래그·관계 유형·강제 제약·과다 여유·음수 여유·과다 기간·무효 일자의 값과 기준, 기준 미달 항목의 사유. 요약 네트워크는 기준(과다 기간 $\leq 5\%$, 강제 제약 $\leq 5\%$)을 넘기 마련이므로 상세 일정에서 어떻게 해소되는지를 사유에 적는다. 점검 기준을 맞추려고 논리를 조작(제약을 지워 여유를 만든다)하지 말 것.

#	항목	값	기준	판정	사유·해소
1	논리 누락 (선행 또는 후행 없는 활동)	[n / 전체]	0		
2	리드 (음수 래그)		0		
3	래그	[n / 의존 수 = %]	$\leq 5\%$		
4	관계 유형 FS 비율		$\geq 90\%$		
5	강제 제약 (FNLT·SNET·MFO)		$\leq 5\%$		
6	과다 여유 (TF > 44영업일)		$\leq 5\%$		
7	음수 여유		0		
8	과다 기간 (> 44영업일)		$\leq 5\%$		
9	무효 일자 (상태일 이전 예정, 이후 실적)		0		

10. 일정 변경 규칙

일정 기준선을 바꾸는 트리거와 절차, 허용범위와 마일스톤별 예외, 재기준선(re-baseline) 조건. 허용범위 격자(⑩ 항목 7)의 일정 축과 같은 숫자. **“컷오버 창과 규제 기한은 허용범위 0”을 명시**한다. 허용범위를 종료 게이트에만 적용해 중간 마일스톤이 밀려도 보고하지 않는 일, 재기준선 조건이 없어 기준선이 매달 바뀌는 일을 막는다.

프로젝트 계층 허용범위: 종료 게이트 + 영업일 (_____ 까지) / 초과 예상 시 보고: _____

허용범위 0인 마일스톤: _____

중간 게이트: + 영업일 초과 예상 시 _____

작업패키지 계층(수행사 PM): + 영업일 / 보고 시한 _____

재기준선 조건·승인·횟수: _____

동결일·접수 마감일의 지위: _____

원가 기준선과 예비비 구조

⑨ Cost Baseline & Reserves

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
원가 기준선과 예비비 구조	[정식 명칭과 코드]	[v0.x / 승인 게이트]	[PM 실명 / PMO 기준선 담당]	[스폰서 실명]

1. 문서 정보와 견적 등급

기준선 버전, 승인 게이트, 통화·단위(억 원, 소수 자리수), 견적 등급과 근거(어느 설계 성숙도에서 만든 숫자인가), 상위 문서. 고정가 부분과 추정 부분을 구분해 어느 부분이 등급의 대상인지 밝힌다. 등급은 AACE Class 표기를 빌리되 “정의도 n%, 정확도 범위는 별도 산정”으로 — **Class에서 정확도(“Class 3이므로 -20/+30%”)를 자동으로 끌어오지 않는다.** 등급 없이 숫자만 적으면 소수 첫째 자리가 정확도인 것처럼 읽힌다.

항목	내용	항목	내용
버전 / 승인	[v0.x / 게이트, 날짜, 승인 주체]	단위	[억 원, 소수 n자리]
고정가 부분	[금액, 계약 근거 — 등급 대상 아님]	추정 부분·등급	[금액 — Class n 상당, 정의도, 정확도 범위 산정 방식]
상위 문서	[BC \$5-\$6, 현장 \$8, WBS 항목 9, 리스크 등록부]	작성 / 검토 / 승인	[실명 / 실명 / 실명]

2. 3층 예산 표

승인 예산 / 집행 한도 / 계획 원가(기준선)의 금액·정의·통제 주체·결재선과 각 층의 **변경 절차**.
검산식: 계획 원가 + 컨틴전시 = 집행 한도, 집행 한도 + 관리예비비 = 승인 예산. 컨틴전시는 기준선 위에 있고 집행될 때 기준선으로 이동한다 — PV 곡선에 섞지 말 것.

층	금액	정의	통제 주체 / 결재선	변경 절차
승인 예산		[의결 근거]	[이사회]	
관리예비비		[용도: 미식별·프로그램 계층 원인·유보 복귀]	[스폰서 A, 재경 C]	[항목 7 절차]
집행 한도		= 승인 - 관리예비비		
컨틴전시		[배정 + 미배정 풀]	[PM A, 재경 C, CCB I]	[단일 건 기준 금액, 사내 지침]
계획 원가 (기준선)		= 집행 한도 - 컨틴전시 = WBS L2 합 = PV 누적		

검산: + = 집행 한도 , + = 승인 예산

3. 승인 내역 → 기준선 조정표

승인 내역 항목과 기준선 항목의 차이를 항목별로 어떻게 조정했는지, 조정의 성격(타 프로젝트 이관 / 유보 / 범위 결정 / 기간 정합), 근거·승인자, 조정이 깨질 때(되돌아올) 조건. **조정 합계 = 관리예비비**여야 한다. 조정은 “숫자를 줄이는 것”이 아니라 “누가 언제 내는 돈인지를 다시 정하는 것”이다. 고정가 계약 부분을 줄이려 하지 말 것.

항목	승인 내역	조정	기준선	조정 성격 (이관 / 유보 / 범위 결정 / 기간 정합) — 내용	근거·승인자	되돌아올 조건
[항목 1 — 고정가]		0		고정가 — 조정 불가	[계약]	—
합계 (컨틴전시 제외)		[= -관리예비 비]	[= 계획 원가]			

4. WBS 레벨 2 배분

⑥ WBS 항목 9와 같은 교차표. 원가 기준선 관점에서 “어느 L2가 어느 원가 항목을 얼마나 갖는가”를 확인하고 합계 = 계획 원가를 검산한다. 두 문서의 표가 다르면 어느 쪽이 틀렸는지 찾는다. 배분 없이 항목 합계만 있는 기준선은 변경의 원가 영향을 불일 노드가 없다.

L2	FP	SI (FP × 단가)	상용SW	인프라	단말	데이터 전환	시험·감리	PMO	합계 (억)
1.1									
1.2									
1.3									
1.4									
1.5									
1.6 [프로젝트 관리]	—	—							
합계	[= 총 FP]								[= 계획 원가]

5. 월별 PV 곡선 (성과측정기준선, PMB)

프로젝트 기간의 월별 계획 가치(PV)와 누적, 원가 항목별 시간 배분 규칙(SI = 스프린트 가중, 라이선스 = 인도 시점, PMO = 균등 ...), 누적 곡선의 형태와 이유. **PV는 지급 시점이 아니라 작업이 예정된 시점의 가치다** — 검수 후 지급 일정을 PV로 쓰면 곡선이 뒤로 몰려 EVM이 무의미하다. 균등 배분(총액 ÷ 개월)으로 S-curve를 만들지 말고, 컨틴전시를 섞지 말 것. 연차 집행 계획(BC \$5)과 대조해 정합을 확인한다.

배분 규칙 (항목별 한 줄)

SI: _____

상용SW: _____

인프라: _____

단말: _____

데이터 전환: _____

시험·감리: _____

PMO: _____

5. 월별 PV 표 (계속) — 월 = 프로젝트 기간 전체, 마지막 행 합계 = 계획 원가

[illegible]

곡선의 형태와 이유 (봉우리 = 조달·단말 인도 시점): _____

연차 집행 계획(BC 55)과의 대조: _____

6. 컨틴전시 배정표

컨틴전시를 리스크 ID별 잔여 EMV(⑩)에 따라 배정한 표와 미배정 풀의 용도·규모·재배정 주기. 배정 합 + 미배정 풀 = 컨틴전시. 미배정 풀의 근거는 프로젝트의 관리 단위(스프린트 1회 비용)로 설명한다. **관리에비비 대상 리스크(원인·결정이 스폰서·프로그램 계층)는 여기 포함하지 않고 별도 표시** — 컨틴전시로 막으려 하면 그 리스크가 실현될 때 PM은 다른 모든 리스크에 무방비가 된다. “총액 × n%”로 끝내지 말 것.

리스크 ID — 사건	잔여 EMV (⑩)	배정액	트리거 (집행 개시)	집행 결재	자금원
R-[] [사건 요약]			[관측 가능한 신호·시점]	[PM / 기준 금액 초과 시 병행 결재]	컨틴전시
배정 소계					
미배정 풀	—		[용도 · 규모 근거(스프린트 n회분) · 재배정 주기]		
합계		[= 컨틴전시]			
관리에비비 대상 (별도)	[ID: EMV, ...]	—	[원인·결정이 프로그램·스폰서 계층]	[스폰서]	관리에비비

7. 관리예비비 집행 절차

관리예비비의 용도 정의(미식별 리스크, 프로그램 계층 원인 리스크, 유보 조정 항목의 복귀), 집행 요청 문서, 결재선, 시한, 기록·보고를 5~7단계로. 현장 §12의 예외 보고 형식(원인·영향·대안 3·권고)을 집행 요청 형식으로 재사용한다. **관리예비비가 집행되면 그만큼 기준선이 늘어난다**(재기준선 아님, 승인된 변경) — 갱신하지 않으면 EVM이 어긋난다.

1. [요청 — 누가·어떤 형식·대상]	_____
2. [검토 — 누가·무엇을·시한]	_____
3. [결재 — 누가·시한·기준 금액 초과 시 병행]	_____
4. [보고 — 회의체·사본]	_____
5. [기준선 갱신 — BL 번호·PV 곡선·집행 한도]	_____
6. [기록·사본 — 어디에]	_____

8. 벤더 견적 검산

주요 계약 금액을 두 방향에서 검산 — 규모 × 단가(FP × 단가)와 자원 × 기간(인력 × 개월 × 단가). 둘의 차이가 무엇(간접비·이윤·피크 인력)인지 적는다. 수행사의 목표 손익률과 대조해 변경 협상에서 수행사가 어디에 서 있는지 이해한다. 한 방향만 검산하거나 차이를 “이상하다”로 끝내지 말 것.

방향	산식	값 (억)	차이·원인
규모 × 단가	[FP × 단가]		[계약 금액과 일치?]
자원 × 기간	[인력 × 개월 × 단가 / 스프린트 n회 × 회당 비용]		[차이 = 이윤 + 간접비 + 피크 증분]
차이 분석	[차이 = 목표 손익률 × 계약 + 간접비·피크 ...]		[응찰가 → 계약가 인하가 어디에서 흡수되었나]
[단말 등 기타]			
[상용SW]			

9. 원가 변경 규칙

원가 기준선을 바꾸는 트리거·절차·허용범위. 허용범위 격자(㉔ 항목 7)의 원가 축과 같은 숫자, **분모를 명시**(승인 예산의 n%인가 계획 원가의 n%인가). “컨틴전시 집행은 기준선 변경이 아니다(집행 한도 안의 이동), 관리예비비 집행과 범위 변경은 기준선 변경이다”를 명시한다. 컨틴전시를 쓸 때마다 기준선을 고치지 말 것.

프로젝트 계층 원가 허용범위 (분모 명시): _____

컨틴전시 집행 ≠ 기준선 변경 / 관리예비비·범위 변경 = 기준선 변경 — 문안: _____

사내 전결·내부통제 지침과의 관계 (단일 건 기준 금액): _____

초과 예상 판정 근거(EAC)와 보고 시한: _____

재기준선 조건·승인·횟수: _____

리스크 등록부(정량화)와 허용범위 격자

⑩ Quantified Risk Register & Tolerance Grid

온담F&B 특강 워크북 · Day2

산출물 5/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
리스크 등록부(정량화)와 허용범위 격자	[정식 명칭과 코드]	[v1.x / 판정 시점]	[PM 실명 — RACI 26행 A]	[스폰서 실명]

1. 문서 정보와 척도 정의

등록부 버전, 판정 시점, 확률 척도(%)와 영향 척도(원가 억 원 / 일정 영업일 / 편익 억 원·년)의 정의, EMV 산식, 일정 1일의 금액 환산, 관련 문서. 확률 1~5점 × 영향 1~5점 = “점수”는 순위 외에 아무 정보가 없고 합계도 컨틴전시와 비교할 수 없다. 원가 영향과 일정 영향은 다른 것 — 두 축을 따로 켜다.

항목	내용
버전 / 판정 시점 / 입력	[v1.x / 날짜 / 초기 리스크 목록 vN, 원가 기준선, 일정 기준선, 격자 초안]
확률 척도	[% 직접 기입 또는 구간 중앙값 10/25/40/60/80 — 근거 우선순위]
영향 척도	[원가 = 예비비에서 실제 나갈 금액(억) / 일정 = 경로 지연 영업일 / 편익 = 연간 편익 감소(억/년, B-ID)]
EMV / 일정 1일 환산	[$EMV = P \times \text{영향} / 1\text{영업일} \approx []\text{억}$ (스프린트 비용 ÷ 영업일) — 원가 EMV에 합산하지 않음]
작성 / 승인	[PM, 소유자 서명 / 스폰서]

2~4. 등록부 — 정량화 · 대응 · 2차 리스크와 잔여 노출

Day1 초기 목록의 원인·사건·영향·소유자·트리거를 그대로 잇고 확률(%)·원가 영향(억)·일정 영향(영업일)·편익 영향·EMV를 붙인다(기회는 음수). 영향 금액의 출처를 적는다(물백 2.1억 = 현장 §7). 전략(회피·전가·완화·수용 / 활용·공유·강화·수용)만 적지 말고 **조치를 WBS 코드로 연결**해 기준선에 포함되어 있는지 밝힌다 — 기준선에 없는 조치는 조건부 대응이며 컨틴전시 트리거가 된다. 트리거는 관측 가능한 신호. **잔여를 0으로 적지 말 것**(대응이 리스크를 없애지 않는다). 자금원은 원인·결정 권한이 어느 계층인가로 정한다. PM이 소유자인 리스크는 3개를 넘지 않는다. 확률 100%(이미 일어난 것 = 이슈)나 0%는 리스크가 아니다.

ID	사건 요약 (원인→사건→영향)	P%	원가 영향 (억)	일정 영향 (일)	편익 영향	원가 EMV	일정 EMV	전략	조치 (WBS·기준선 포함·비용)	소유자 (조치자)	트리거 (신호·시점)	2차 리스크	잔여 P × 영향 = EMV	자금원	검토
R-01	[원인 → 사건 → 영향]	[%]	[억, 출처]	[일, 임계?]	[억/년, B-ID]	[P×원가]	[P×일]	[회피/전가/완화/수용]	[l.n.m, 기준선 포함 여부, 비용]	[실명 (실명)]	[관측 가능 신호, 시점]	[R-nn 원인→사건]	[P × 영향 = EMV]	[컨틴전시/관례비비/밖]	[게이트]
R-02															
R-03															
R-04															
R-05															
R-06															
R-07															
R-08															
R-09															
R-10															
R-11															
R-12															
R-13															
O-01	(기회)		(-)	(-)		(-)	(-)	[활용/공유/강화/수용]					(-)	—	
O-02	(기회)		(-)	(-)		(-)	(-)						(-)	—	

2차 리스크는 예비 번호(R-nn)로 등록하고 트리거 발동 시 정식 정량화한다. 위협 EMV 합

/ 기회 EMV 합

/ 잔여 위협 EMV 합

5. EMV 합계와 컨틴전시·허용범위 대조

대응 전 합, 대응 후(잔여) 합, 컨틴전시 배정(㉠ 항목 6)과의 대조, 프로젝트 계층 리스크 허용범위와의 대조. 확인식: “잔여 컨틴전시 대상 EMV ≤ 컨틴전시 배정 ≤ 컨틴전시”, “잔여 위험 EMV 합 ≤ 허용범위”. 넘으면 (a) 대응 강화 (b) 관리예비비 이관 (c) 허용범위 재협상 중 무엇을 택했는지 적는다 — **맞추기 위해 확률을 낮추지 말 것**. EMV는 평균이며 꼬리를 덮지 못한다 — 그 한계를 한 문단으로.

구분	위험 합	기회 합	순	비교 대상	판정
대응 전				리스크 허용범위 []억 / 컨틴전시 []	
대응 후 (잔여)				허용범위 []억	[이내/초과 — 여유]
자금원별 잔여	컨틴전시 [] (n건) / 관리예비비 [] / 기준선 밖 []			컨틴전시 배정 [] ≤ 컨틴전시 [] / 관리예비비 []	
대응의 가치	[전 - 후]			대응 조치 비용: 기준선 포함 n건 / 조건부 n건	

EMV의 한계 (한 문단 — 리스크 간 의존·전파 경로, 꼬리 분포, 처방)

6. 일정 리스크 노출

일정 영향 EMV 합(대응 전·후)과 일정 허용범위·버퍼(합류 버퍼, 규제 버퍼)와의 대조. 임계경로에 걸리는 리스크와 걸리지 않는 리스크를 구분한다 — 병렬 경로의 지연은 더해지지 않는다(비임계 경로의 지연은 TF 안에서 흡수). ⑥ 항목 5의 TF 열을 참조. 원가만 정량화하고 일정은 “지연 가능”으로 두지 말 것.

구분	일정 EMV 단순 합	임계경로 직접 영향 (해당 리스크 ID와 합)	비교 대상 (허용범위 + 버퍼)	판정
대응 전	[영업일]	[R-nn ... = 합]	허용범위 + [] + 합류 버퍼 [] = []	
대응 후 (잔여)				[여유 n일 — 단독으로 창을 깨는 리스크?]

일정 노출 / 원가 노출 비교와 조정 변수(범위)의 필요성: _____

7. 허용범위 격자 확정본

7축(편익·원가·일정·품질·범위·지속가능성·리스크) × 3계층(작업패키지·프로젝트·프로그램)의 값과 **각 축의 측정 정의**(무엇을 언제 어떻게 재는가 — 분모·시점·집계), 초과 시 보고 경로, 사내 규정과의 관계, Day1 초안 대비 변경 표시. 값 뒤에 괄호로 분모·시점을 적는다. 마일스톤별 예외(컷오버 창 0)를 일정 축에. 숫자만 있고 정의가 없으면(“0.4건/FP”가 어느 시점 어떤 결함인지) 판정할 수 없다. 고정가 계약에서 수행사 원가는 발주사가 관리할 대상이 아니다 — 작업패키지 계층이 계약과 맞는지 확인.

축	작업패키지 (수행사 PM / 패키지 담당)	프로젝트 (PM)	프로그램 (스폰서)	측정 정의 (분모·시점·집계)	초과 예상 시 보고	사내 규정	변경 (Day1 초안 대비)
편익	—	[$-n\%p$]	[$-n\%p$]	[실현률 전망, 기준 편익액, 시점, 책임자 / 중단 조건과 구분]	[경로·시한]		
원가	[발주 집행 패키지 $+n\%$ / SI 패키지 FP $\pm n\%$]	[$+n\%$ = 계획 원가의 $+n\%$ — 분모 명시]	[+관리예비비]	[EAC 기준 예상 초과]		[단일 건 기준 금액, 내부통제]	
일정	[$+n$ 영업일]	[종료 $+n$ / 고정 마일스톤 0 / 중간 게이트 $+n$ 보고]	[$+n$ (버퍼 포함)]	[CPM 완료일 대비 예상, TF 기준]			
품질	[결함밀도]	[n 건/FP = 정의 + 심각도 미해결 0]		[시험 결과서, 결함 도구, 감리]			
범위	[$\pm n\%$ FP]	[$\pm n\%$ = $\pm n$ 건 및 FP $\pm n$ 점]	[$\pm n\%$]	[월 동결 순변동, FP 누적]		[계약 부족서]	
지속가능성		[0 = 무엇의 0인가]			[즉시]		
리스크	[잔여 EMV n 억]	[잔여 위험 EMV 합 n 억 + 단일 n 억 초과 보고]	[n 억]	[월 갱신 시 잔여 EMV 합]			

8. Day1 초안 대비 변경과 이유

격자에서 바뀐 칸, 초안 값, 확정 값, 이유, 수정 대상 문서·항목(현장 §12, 거버넌스 §4 …). **이유는 오늘의 산출물(원가 기준선의 3층, 일정 기준선의 제약, RTM의 FP 기준)에서 나온 것이어야 한다.** 변경이 없는 칸은 적지 않는다. 초안을 그대로 확정했다면 오늘 계산한 것이 초안과 맞는지 확인하지 않았다는 뜻이다. 이 표가 Day1 문서로 되돌아가는 현장 v1.1 수정 요청의 재료다.

축·칸	초안 (Day1 거버넌스 §4)	확정	이유 (오늘의 어느 산출물에서)	수정 대상 문서·항목
[축·계층]	[초안 값]	[확정 값]	[⑥~⑩의 어느 표·어느 숫자가 초안과 어긋났는가]	[현장 §n, 거버넌스 §n]

9. 검토 주기와 에스컬레이션

등록부 갱신 주기(월·게이트), 트리거 관측 담당, 리스크 허용범위 초과 시 보고 경로(현장 §12·거버넌스 §3 인용), 신규 리스크 등록 절차(월 동결 시), 리스크 실현(이슈 전환) 시 자금 집행 순서, 소유자 서명. 게이트마다 등록부 버전이 올라간다. G1에 만들고 G4까지 안 고치는 등록부, 아무도 보지 않는 트리거를 막는 것이 이 항목이다.

갱신 주기: _____
트리거 관측 담당: _____
초과 예상 시 보고 (경로·시한·형식): _____
관리에비비 대상 리스크 트리거 발동 시: _____
신규 리스크 등록 절차: _____
실현(이슈 전환) 시 자금 집행 순서: _____
소유자 서명 (n건): _____

소유자 서명	소유자 서명	소유자 서명	소유자 서명	소유자 서명